

Detector de fraude con tarjeta de credito: pipeline MLOps reproducible con DVC, MLflow y despliegue en Cloudflare

Eduardo García Lopez y Fernando Ramos

ITESO - Integracion de Servicios de Aprendizaje Automatico (ISAA) - Primavera 2026

INTRODUCCION

El fraude con tarjeta de credito es un problema extremadamente desbalanceado: en OpenML 1597 hay cerca de 284,807 transacciones y menos de 0.2% son fraude. Por eso se optimizo PR-AUC y no accuracy.

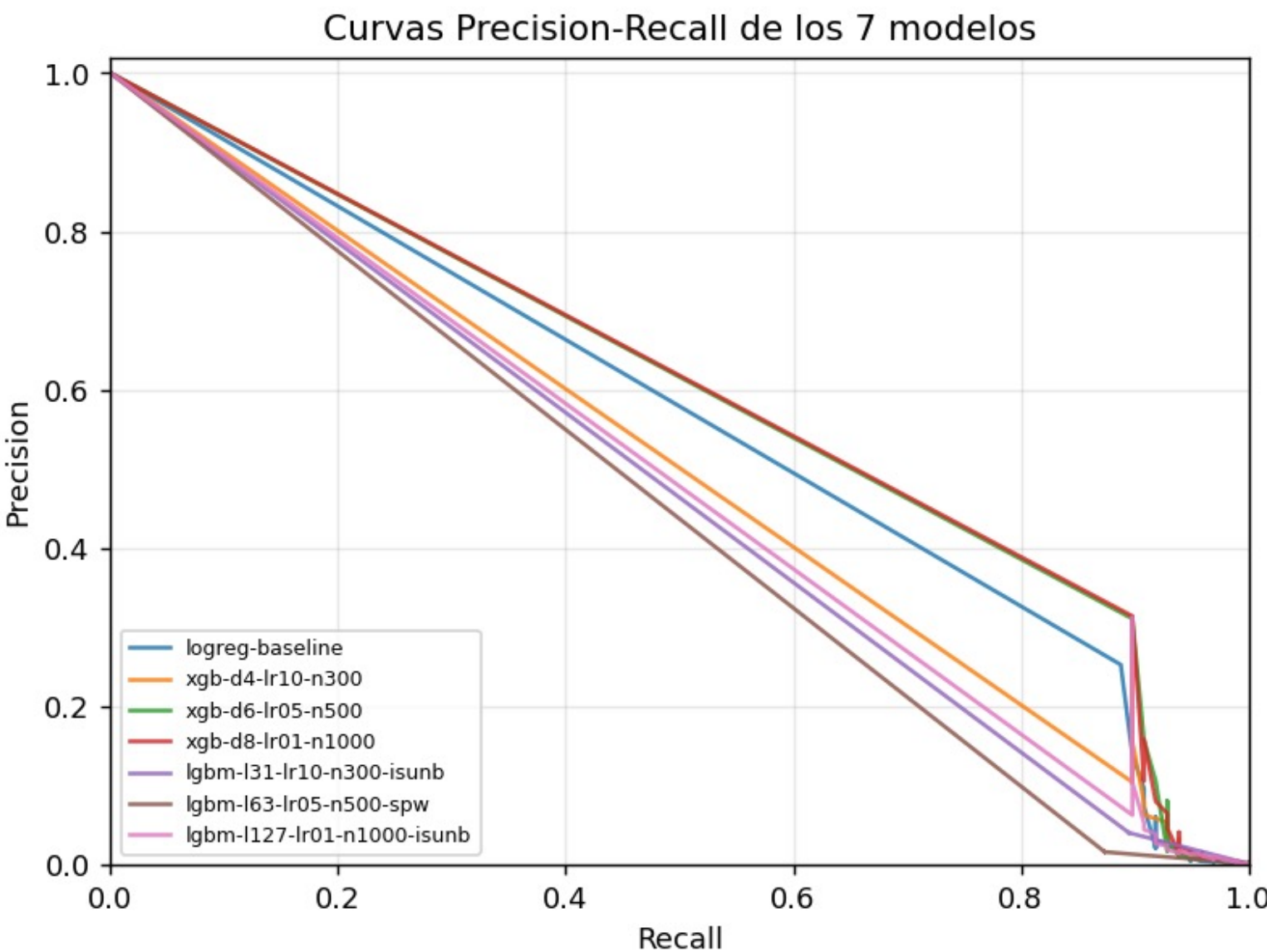
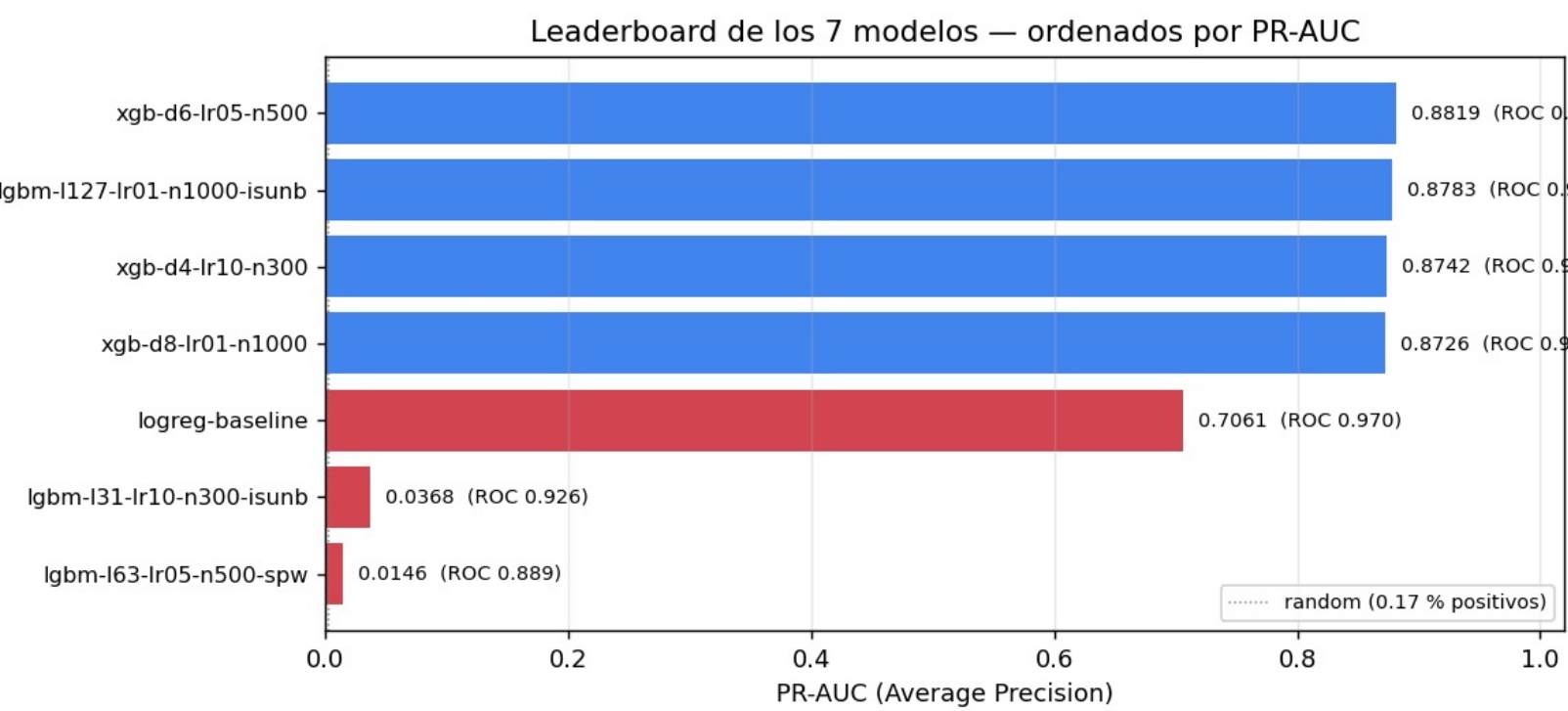
Objetivo: construir un flujo reproducible que lleve el modelo desde datos versionados hasta una API publica de inferencia.

Dataset	OpenML 1597
Clase positiva	< 0.2%
Metrica clave	PR-AUC

RESULTADOS

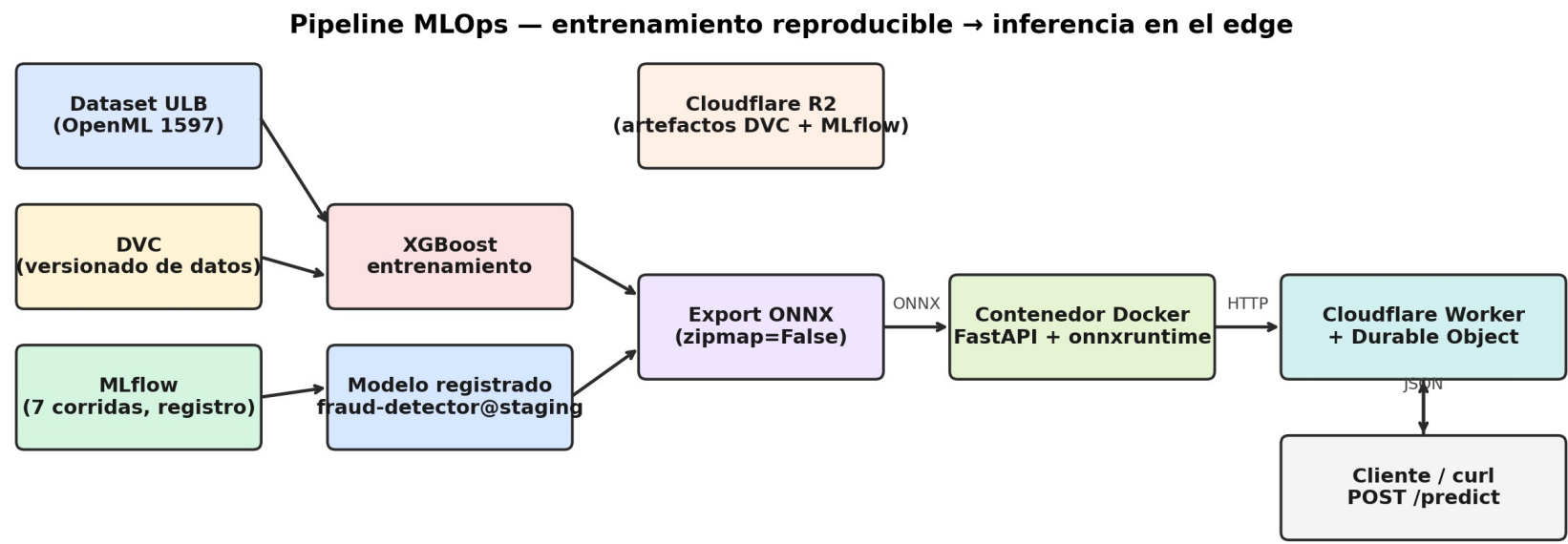
Mejor modelo: XGBoost xgb-d6-ir05-n500. PR-AUC 0.8819, ROC-AUC 0.9789. Umbral operativo 0.9274: F1 0.874, precision 0.941 y recall 0.816.

Validacion de despliegue: el endpoint de Cloudflare coincide con sklearn en 100/100 filas dentro de tolerancia 1e-4. Latencia mediana 253 ms; p95 613 ms.



MATERIALES Y METODOS

- Ingesta y preprocesamiento con DVC.
- Entrenamiento de 7 corridas en MLflow: Logistic Regression, XGBoost y LightGBM.
- Registro del mejor modelo como fraud-detector@staging.
- Exportacion a ONNX para desacoplar entrenamiento e inferencia.
- Servicio FastAPI + onnxruntime en Cloudflare Containers detras de Worker y Durable Object.



CONCLUSIONES

DVC + MLflow + registro por alias permitieron reproducibilidad de datos, experimentos y artefactos. ONNX mantuvo paridad numerica entre entrenamiento e inferencia.

El proyecto demuestra una alternativa academica viable a servicios como SageMaker: un modelo entrenado localmente, versionado, publicado en R2 y servido desde el edge con una API publica.

API: fraud-detector.eduardo-lalo1999.workers.dev

REFERENCIAS

Dal Pozzolo et al. (2015), IEEE SSCI. Chen & Guestrin (2016), KDD. MLflow, DVC, ONNX Runtime y Cloudflare Workers/Containers docs (2026).

AGRADECIMIENTOS

A ITESO y al profesor de ISAA por el marco academico y la flexibilidad para validar el despliegue en Cloudflare.